

Messaging and Queuing

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 2: Compute in the Cloud › Auto Scaling and Load Balancing

★ Mục Tiêu Bài Học

- Mô tả cách **Amazon SQS** (Amazon Simple Queue Service) hỗ trợ hàng đợi tin nhắn (message queuing).
- Giải thích cách **Amazon SNS** (Amazon Simple Notification Service) dùng mô hình publish-subscribe để phân phối tin nhắn.
- Phân biệt kiến trúc **tightly coupled** và **loosely coupled**.
- Giải thích message queue giúp cải thiện giao tiếp giữa các thành phần như thế nào.

★ Monolithic Application

Ứng dụng gồm nhiều thành phần phối hợp để truyền dữ liệu, xử lý yêu cầu và giữ ứng dụng hoạt động: database logic, web application server, giao diện người dùng (user interface) và business logic.

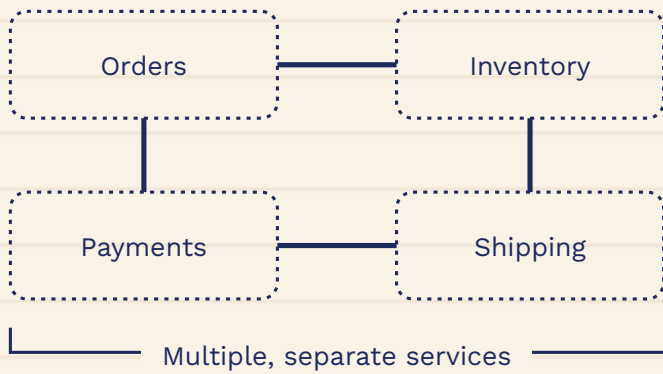
Theo cách truyền thống, các thành phần này **tightly coupled** (gắn kết chặt chẽ): một thành phần lỗi có thể kéo theo thành phần khác lỗi, và có thể làm sập cả ứng dụng.

Ý Tưởng Chính

Giống một quán cà phê đông khách: dù người pha chế đang nghỉ hay thu ngân bị quá tải, mọi thứ vẫn phải chạy trơn tru.

Cùng nguyên tắc đó áp dụng cho kiến trúc phần mềm: **messaging** và **queuing** giúp tránh chậm trễ và lỗi dây chuyền.





★ Microservices Architecture

Để tăng tính sẵn sàng (availability) và khả năng phục hồi (resilience), có thể dùng kiến trúc microservices: các thành phần **loosely coupled** (liên kết lỏng lẻo).

Nếu một thành phần lỗi, các thành phần còn lại vẫn hoạt động bình thường, giao tiếp vẫn được giữ nguyên và lỗi của một thành phần không ảnh hưởng toàn hệ thống.

★ So Sánh Hai Kiến Trúc

Tiêu chí	Monolithic	Microservices
Mức liên kết	→ Tightly coupled	→ Loosely coupled
Khi một thành phần lỗi	→ Có thể kéo theo thành phần khác, sập cả ứng dụng	→ Các thành phần khác vẫn chạy bình thường
Kết quả	→ Một dịch vụ đơn khối	→ Linh hoạt và đáng tin cậy hơn

★ Hỗ Trợ Giao Tiếp Có Khả Năng Mở Rộng Và Tin Cậy

Amazon EventBridge, **Amazon SNS** và **Amazon SQS** là các dịch vụ AWS giúp các phần của ứng dụng giao tiếp hiệu quả trên cloud. Chúng hỗ trợ xây dựng hệ thống dựa trên sự kiện (event-driven) và dựa trên tin nhắn (message-based). Kết hợp lại, chúng tạo ra ứng dụng scalable, reliable, chịu được lưu lượng lớn và cải thiện giao tiếp giữa các thành phần.

★ Amazon EventBridge

EventBridge là dịch vụ **serverless** kết nối các phần của ứng dụng bằng sự kiện (events), giúp xây dựng hệ thống event-driven có khả năng mở rộng.

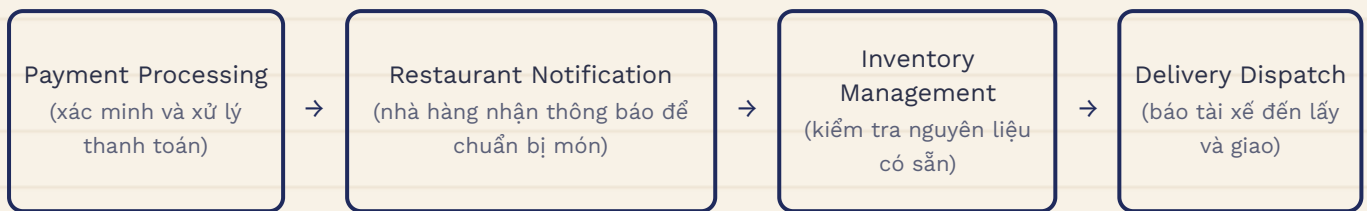
Bạn định tuyến sự kiện từ các nguồn như ứng dụng tự viết, dịch vụ AWS và phần mềm bên thứ ba tới các ứng dụng khác.

Đặc Điểm Của EventBridge

- Serverless
- Nhận (receive), lọc (filter), biến đổi (transform) và phân phối (deliver) sự kiện
- Nguồn: custom apps, AWS services, third-party software
- Xây dựng nhanh các ứng dụng đáng tin cậy

★ Ví Dụ: Ứng Dụng Giao Đồ Ăn

Khách đặt món từ nhà hàng địa phương qua ứng dụng di động. Khi đơn được đặt, nhiều bước cần xảy ra đồng thời:



Giải Thích:

- EventBridge định tuyến các sự kiện như *order placed* hay *payment completed* tới đúng dịch vụ: payment, restaurant, inventory, delivery.
- Xử lý được lượng sự kiện lớn vào giờ cao điểm, mỗi dịch vụ làm việc độc lập.
- Nếu một dịch vụ lỗi, EventBridge lưu sự kiện và xử lý ngay khi dịch vụ sẵn sàng lại, giúp toàn hệ thống vận hành trơn tru và đáng tin cậy.

★ Amazon SQS

SQS là dịch vụ **message queuing** (hàng đợi tin nhắn), giúp các thành phần phần mềm giao tiếp đáng tin cậy.

Nó gửi, lưu trữ và nhận tin nhắn ở bất kỳ quy mô nào, đảm bảo tin nhắn không bị mất và các dịch vụ khác không cần phải sẵn sàng để xử lý ngay.

Cách Hoạt Động Của SQS

- Ứng dụng đặt tin nhắn vào hàng đợi (queue)
- Người dùng hoặc dịch vụ lấy tin nhắn ra
- Xử lý tin nhắn
- Xoá tin nhắn khỏi queue

★ Ví Dụ SQS: Đội Hỗ Trợ Khách Hàng

Tình huống: đội gồm một support agent (nhận vấn đề của khách) và một technical specialist (giải quyết vấn đề). Quy trình chạy tốt khi cả hai cùng rảnh và phối hợp nhịp nhàng.



Thách thức: nếu agent tạo ticket mà specialist đang bận hoặc vắng mặt, agent phải chờ đến khi specialist rảnh mới giao được. Việc giải quyết bị chậm, khách chờ lâu hơn, và khi số vấn đề tăng lên thì quy trình này càng kém hiệu quả.



Giải pháp: dùng hàng đợi Amazon SQS.



Giải Thích:

- Agent thêm vấn đề của khách vào queue, tạo ra một backlog (hàng tồn).
- Dù specialist đang bận, agent vẫn tiếp tục thêm vấn đề mới.
- Specialist kiểm tra queue, giải quyết từng vấn đề và báo lại cho agent.
- Quy trình trơn tru, xử lý được khối lượng lớn hơn mà không bị chậm hay nghẽn cổ chai (bottleneck).

★ Amazon SNS

SNS là dịch vụ **publish-subscribe**: publisher gửi tin nhắn tới subscriber thông qua các **SNS topic**.

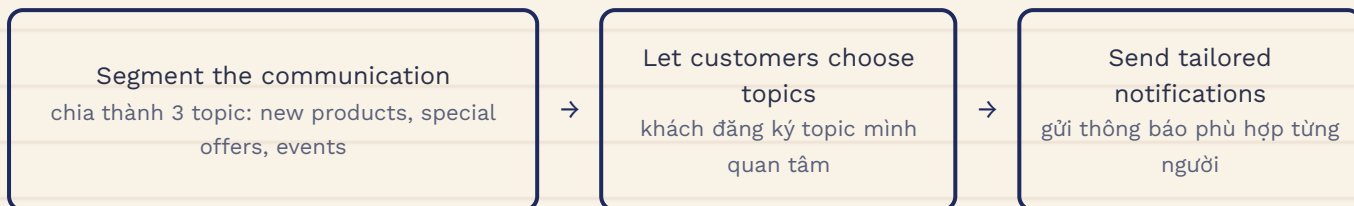
Subscriber có thể là web server, địa chỉ email, hàm Lambda và nhiều loại endpoint khác (Lambda sẽ được học kỹ hơn ở phần sau).

Đặc Điểm Của SNS

- Mô hình publish-subscribe
- Publisher gửi tin vào topic
- Subscriber: web server, email, Lambda function, v.v.

★ Ví Dụ SNS: Bản Tin Của Công Ty Bán Hàng

Công ty gửi **một email chung** cho mọi khách hàng về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt và sự kiện sắp tới. Ban đầu cách này ổn, nhưng khách chỉ muốn nhận nội dung mình quan tâm, dẫn đến khách không hài lòng và mức tương tác thấp hơn.



Giải Thích:

- Mỗi topic tập trung vào một lĩnh vực quan tâm riêng.
- Khách A chỉ đăng ký new products; khách B chỉ chọn events; khách C đăng ký cả new products và special offers.
- SNS gửi thông báo cá nhân hoá theo sở thích và đảm bảo tới đúng đối tượng nhanh chóng, giúp giao tiếp hiệu quả và phù hợp hơn.

★ So Sánh Ba Dịch Vụ

Dịch vụ	Bản chất	Ý chính
EventBridge	→ Serverless, định tuyến sự kiện (event)	→ Nhận, lọc, biến đổi, phân phối sự kiện từ nhiều nguồn; lưu sự kiện nếu dịch vụ đích lỗi
Amazon SQS	→ Message queuing (hàng đợi)	→ Gửi, lưu, nhận tin nhắn; tin không mất; bên xử lý không cần sẵn sàng ngay
Amazon SNS	→ Publish-subscribe qua topic	→ Publisher gửi tới nhiều subscriber (web server, email, Lambda...)

★ Tự Kiểm Tra

Kiến trúc nào khiến một thành phần lỗi có thể làm sập cả ứng dụng? → Monolithic (tightly coupled)

Dịch vụ nào cho phép agent tiếp tục thêm ticket dù specialist đang bận? → Amazon SQS (message queue)

Dịch vụ nào dùng topic để gửi thông báo tới các subscriber quan tâm? → Amazon SNS (publish-subscribe)

Dịch vụ serverless nào định tuyến sự kiện như order placed tới các dịch vụ liên quan? → Amazon EventBridge

Tóm Tắt

Chuyển từ kiến trúc tightly coupled sang loosely coupled giúp một thành phần lỗi không làm hỏng cả hệ thống. **EventBridge** định tuyến sự kiện, **SQS** lưu tin nhắn trong hàng đợi để xử lý khi sẵn sàng, **SNS** phát tin tới subscriber theo topic.